

Taller de Formación de Base de Datos

Introducción de Base de Datos

Ing. Ricardo Tillerio

Definición

BASE DE DATOS

“Colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancias perjudiciales o innecesarias; su finalidad es servir a una aplicación o más, de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que resulten independientes de los programas que los usan; se emplean métodos bien determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer los datos almacenados”, (Martín, 1975)

Características

BASE DE DATOS

- Una base de datos se define y se crea una sola vez, y se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios.
- En una base de datos todos los datos se integran con una mínima cantidad de duplicidad.
- Una base de datos no sólo contiene los datos de la organización, también almacena una descripción de dichos datos. Esta descripción es lo que se denomina metadatos, y se almacena en el diccionario de datos o catálogo.
- La base de datos se describe apoyándose en un modelo de datos.
- La base de datos se manipula a través de un Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD o SGBD).

MODELOS DE BASE DE DATOS

Un Modelo o tipo de Base de datos determina la estructura lógica de una base de datos y de manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos.

Tipos

Modelo Jerárquico.

Modelo de Red.

Modelo Relacional.

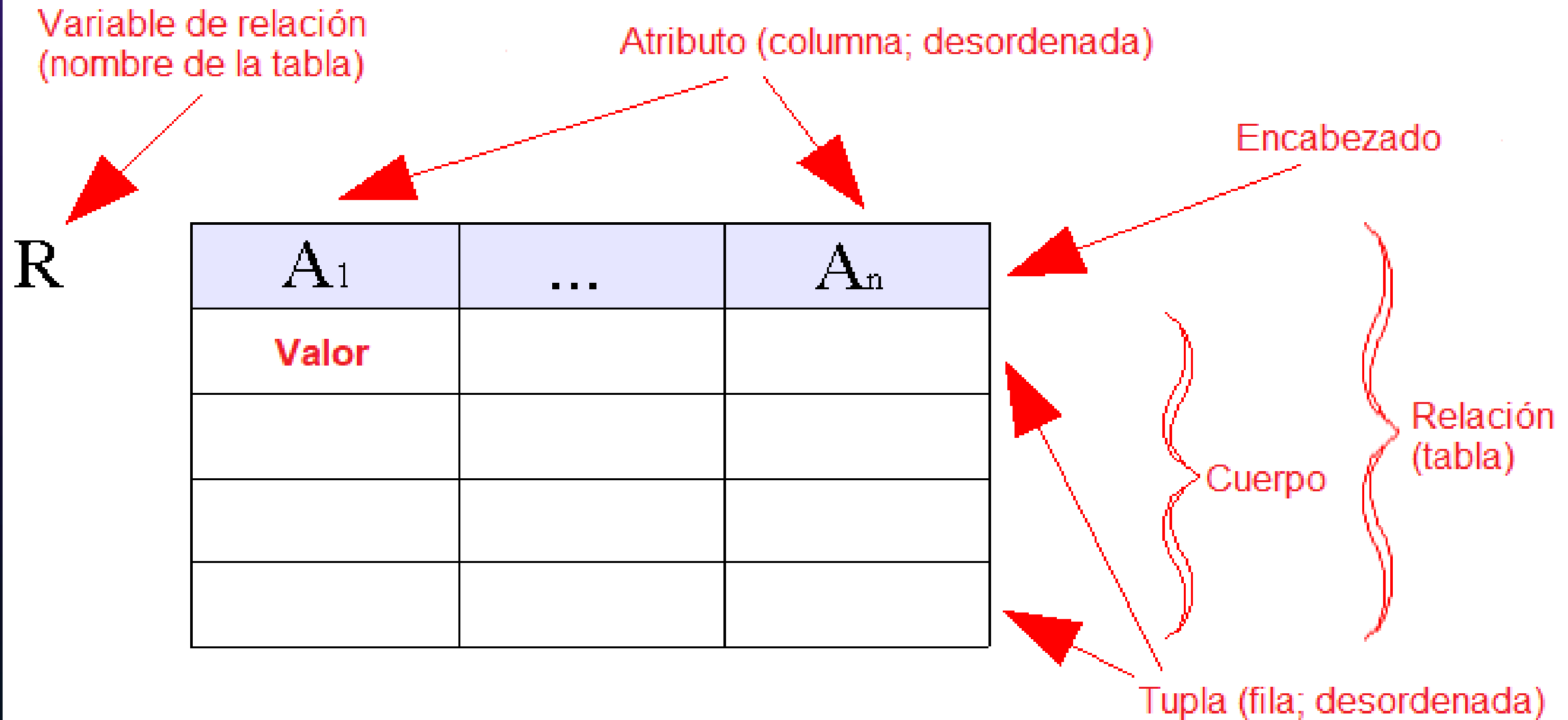
Modelo Orientado a Objetos.

Modelo Orientado a Documentos.

Características

MODELO RELACIONAL

- Su idea fundamental es el uso de relaciones.
- Para formular las relaciones se utiliza álgebra relacional, con cuya ayuda puede obtenerse la información de estas relaciones. Este es el principio que fundamenta el lenguaje SQL.
- Cada relación se piensa como si fuese una tabla que está compuesta por registros (cada fila de la tabla sería un registro o "tupla") y columnas (también llamadas "campos").
- Estas tablas pueden estar conectadas entre sí por claves comunes.
- E. F. Codd concibió este modelo en 1972 para IBM. Algunos sistemas de base de datos Relacionales son: ORACLE, DB2, INFORMIX, PostgreSQL, MySQL, entre otros.



Ejemplo

MODELO RELACIONAL

 **Tabla: Clientes**

id_cliente	nombre	correo	ciudad
1	Laura Gómez	laura@gmail.com	Madrid
2	Sergio Ruiz	sergio@correo.com	Valencia

 **Tabla: Productos**

id_producto	nombre	precio	stock
101	Teclado mecánico	59.99	20
102	Ratón inalámbrico	29.95	35

 **Tabla: Pedidos**

id_pedido	id_cliente	fecha
1	1	2024-05-20
2	2	2024-05-21

 **Tabla: Detalle de pedidos**

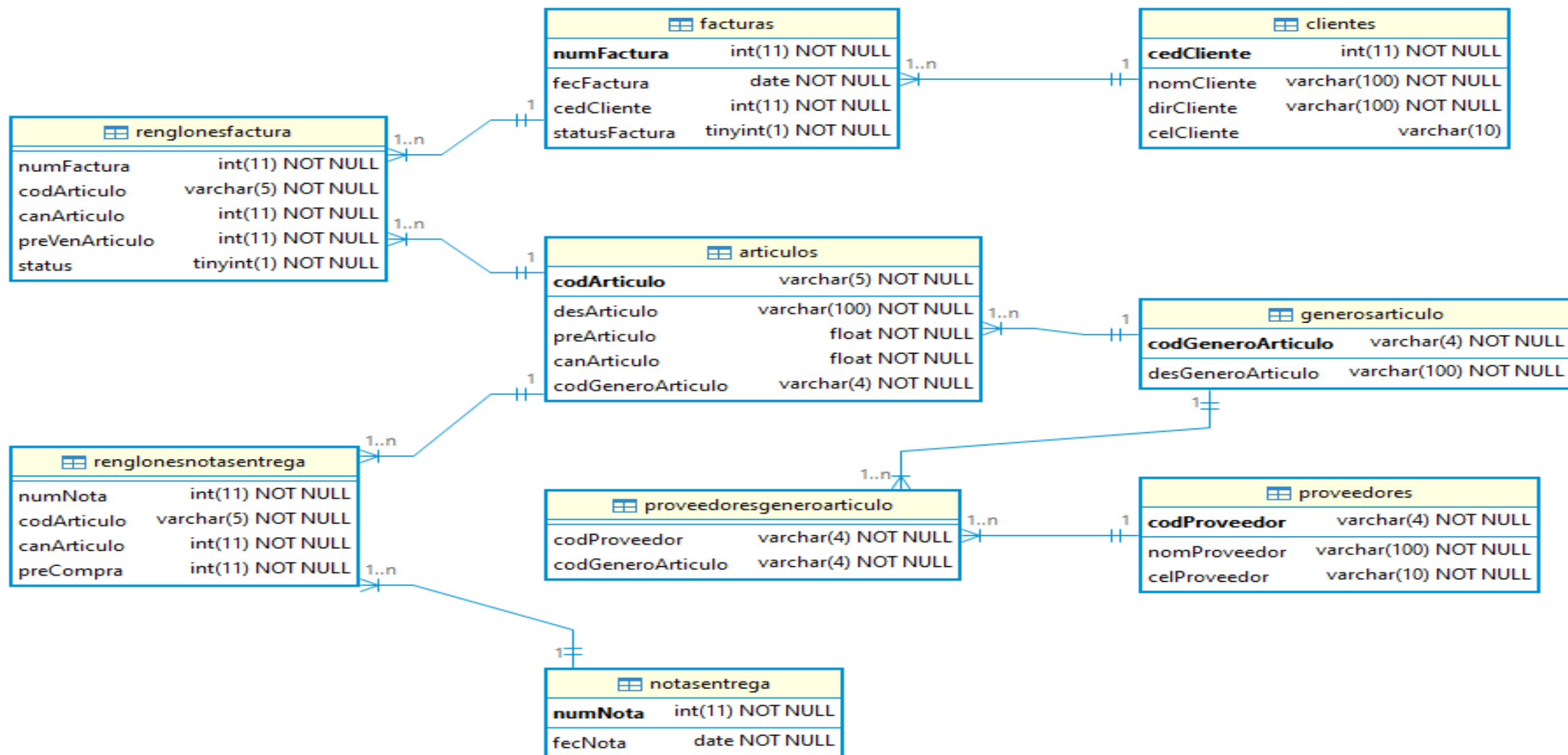
id_pedido	id_producto	cantidad
1	101	1
2	102	2

BASE DE DATOS RELACIONAL

- Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional y usan un conjunto de relaciones o tablas para representar datos que están relacionados entre ellos. Así las tablas están relacionadas entre ellas a través de campos claves.
- Para gestionar una base de datos relacional y sus datos almacenados se utiliza el SQL (Structure Query Language - lenguaje de consultas estructuradas).
- La base de datos relacional fue inventada por E.F. Codd en IBM en 1970.

Ejemplo

BASE DE DATOS RELACIONAL



Características

TABLA

- A veces se llaman “relación”. Es una estructura en forma de cuadrante formada por filas (tuplas o registros) y columnas (atributos o campos).
- Cada columna tiene un nombre único para la tabla de la cual forma parte, además es de un tipo de dato determinado y posee una especificación de dominio.
- Cada fila contiene una instancia única de datos para los campos definidos por las columnas.
- Cada tabla tiene un nombre único en la BD.

Tabla

dni	apellidos	nombre	domicilio	...
123-A	Pérez Pérez	Pepe	c/ Sol, 4	...
456-B	Gómez Pérez	Pepa	c/ Luna, 6	...
789-C	Pérez Gómez	José	c/ Nube, 8	...
101-D	Gómez Ruiz	Josefa	c/ Mar, 1	...
111-E	Ruiz Pérez	Ana	c/ Sol, 2	...
987-A	Pérez Ruiz	Lola	c/ Luna, 4	...

← --- Campos

Filas

Características

SMBD RELACIONAL

- Un SMBD Relacional, es un software para gestionar una o más bases de datos relacionales.
- SMBDR o SMBD nos permite crear, actualizar y administrar una base de datos relacional y sus datos almacenados en ellas de forma relativamente simple mediante el SQL (Structure Query Language).
- El SMBD seleccionado es MariaDB, lo implementaremos a través de XAMPP (X cualquier Sistema Operativos, Apache, MariaDB, PHP, Perl).

Definición

SISTEMA DE BASE DE DATOS

“Es un sistema computarizado formado por la base de datos, el SMBD y los programas de aplicación que dan acceso a los usuarios de la empresa u organización”

Componentes

SISTEMA DE BASE DE DATOS

- ❑ Usuarios
- ❑ Software
- ❑ Metadatos
- ❑ Datos

